

实验四 三相电路（二选一）

一、实验目的

1. 掌握三相负载的两种连接方式，理解在不同连接方式下，线电压与相电压，线电流与相电流之间的联系
2. 了解三相四线制电路中中性线的作用
3. 掌握用三相电能分析仪测量三相电路电流电压及功率的方法
4. 掌握测定相序的方法

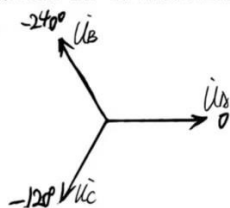
二、实验仪器

1. 三相电源（星形联结，线电压220V）
2. 模拟电路实验装置（3盏白炽灯，11F电容）
3. 三相电能质量分析仪

三、实验内容

1、相序的判断

详述实验步骤，绘制波形图或相量图，说明判断结果：



如图可知相序顺序为A, C, B

2、负载星形联结

1) 实验步骤：

- ① 如图4.2连接电路，其中A, B, C分别为三相电源输出端，负载端A', B', C'各接一盏阻值相同的白炽灯
- ② 测量各相负载电压，电流及中线电压电流，和三相电压

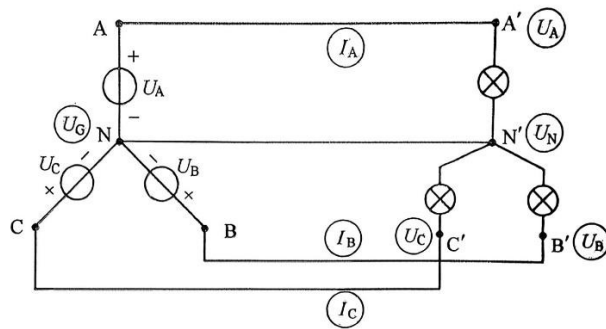


图 4.2 三相四线制对称负载

实验数据：

表 1 电压电流的测量（有中线）

线电压/V	相电压/V	线电流/mA	中线电流/mA	中线电压/V
-------	-------	--------	---------	--------

- 2) 实验步骤：
 ① 如图 4.2 连接电路
 ② 测量 A 相负载的有功功率、无功功率、视在功率

实验数据：

表 2 功率的测量（有中线）

A 相有功功率/W: 70	A 相视在功率/VA: 70	A 相无功功率/var: 0.4
---------------	----------------	------------------

- 3) 实验步骤：
 ① 如图 4.2 连接电路
 ② 将 A 相上的负载灯关闭
 ③ 测量各相电压电流及中线电流
 ④ 测量 A 相负载的有功功率、无功功率、视在功率

实验数据：

表 3 有中线，A 相负载断路

相电压/V	线电流/mA	中线电流/mA
-------	--------	---------

表 4 功率的测量（有中线）

A 相有功功率/W: 0.3	A 相视在功率/VA: 0.3	A 相无功功率/var: 0.1
----------------	-----------------	------------------

- 4) 实验步骤: ①将图4.2中A相负载变为一个111F电容
②测量三相四线制星形联结负载不对称时的电压、电流、功率

实验数据:

表5 负载不对称（有中线）

线电压/V	相电压/V	线电流/mA	中线电流/mA	中线电压/V
-------	-------	--------	---------	--------

表6 功率的测量（有中线）

A相有功功率/W: 0.2	A相视在功率/VA: 6.0	A相无功功率/var: 6.0
---------------	----------------	-----------------

通过表5、表6相关数据进行分析:

- ① 与对称负载相比,各相电压是否有变化? A相电流和功率是否有变化?

各相电压几乎不变, A相电流和功率发生明显变化

- ② 与对称负载相比,此时中线电流有何变化?

此时中线电流升高

3、负载三角形联结

实验步骤:

- ①如图4.5连接电路,其中A、B、C视为三相电源的端点, A'B', B'C', C'A'间各接一盏阻相相同的灯
②用万用表测量 A'B'相电压, A'A'上线电流, A'B'上相电流

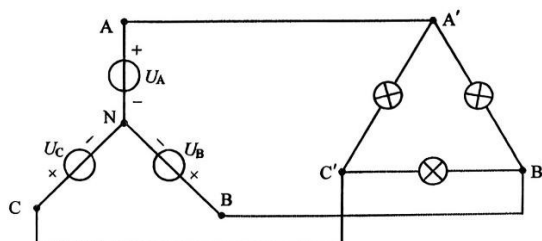


图4.5 负载三角形联结

实验数据:

表7 电压电流的测量

相电压 $U_{A'B'}$ /V: 227.5	线电流 $I_{AA'}$ /mA: 0.124	相电流 $I_{A'B'}$ /mA: 0.071
--------------------------	--------------------------	---------------------------

4、研究性实验项目

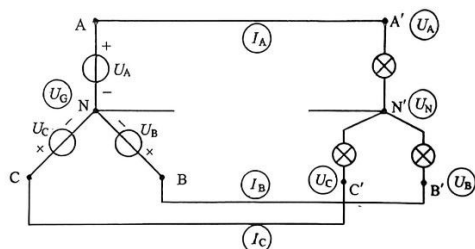


图 4.6 负载星型联结无中线的接线方法

- (1) 实验步骤：
①按图4.6连接电路
②测量各相负载电压、电流及中线电压和线电压

实验数据：

表 8 对称负载无中线

线电压/V	相电压/V	线电流/mA	中线电压/V
-------	-------	--------	--------

[回答问题] 负载完全对称的情况下，N 和 N' 之间的电压应为多少？实验中如果测得 N 和 N' 之间的电压和理论值不符，是什么原因导致的？

负载完全对称的情况下，N 和 N' 间电压应发零，可能是负载不对称或电源电压不对称

- (2) 实验步骤：

- ①按图4.6连接电路
②将A相负载短路
③测量各相相电压及中线电压

实验数据：

表 9 无中线，A 相负载断路

相电压/V	中线电压/V
-------	--------

四、思考题

N 和 N' 之间导线的存在是否对电路有影响？中线上是否可以安装开关和熔断器？三相供电系统，为保证各用户电压的稳定，应采用三相四线制还是三相三线制？

有影响尤其在负载不对称时

不可以，当开关或熔断器熔断就相当于断于中线，导致各相电压不对称可能影响负载工作

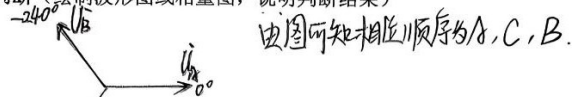
应采用三相四线制

三相电路（二选一）原始数据记录

注：（1）原始数据与实验报告不允许用铅笔记录和书写。

（2）提交报告时最后一页应附上原始数据记录页（此部分必须有教师签字）。

1、相序的判断（绘制波形图或相量图，说明判断结果）



2、负载星形联结

表 1 电压电流的测量（有中线）

线电压/V	相电压/V	线电流/mA	中线电流/mA	中线电压/V
-------	-------	--------	---------	--------

表 2 功率的测量（有中线）

A 相有功功率/W: 7.0	A 相视在功率/VA: 7.0	A 相无功功率/var: 0.4
----------------	-----------------	------------------

表 3 有中线，A 相负载断路

相电压/V			线电流/mA			中线电流/mA
$U_{AN'}$	$U_{BN'}$	$U_{CN'}$	I_A	I_B	I_C	I_N
13.08	13.16	13.23	0.002	0.056	0.060	0.057

表 4 功率的测量（有中线）

A 相有功功率/W: 0.3	A 相视在功率/VA: 0.3	A 相无功功率/var: 0.1
----------------	-----------------	------------------

表 5 负载不对称（有中线）

线电压/V	相电压/V	线电流/mA	中线电流/mA	中线电压/V
-------	-------	--------	---------	--------

表 6 功率的测量（有中线）

A 相有功功率/W: 0.2	A 相视在功率/VA: 0.2	A 相无功功率/var: 0.0
----------------	-----------------	------------------

3、负载三角形联结

表 7 电压电流的测量

相电压 U_{AB}/V : 227.5	线电流 $I_{AA'}/mA$: 0.124	相电流 $I_{A'B'}/mA$: 0.071
------------------------	--------------------------	---------------------------

4、研究性实验项目

表 8 对称负载无中线

线电压/V	相电压/V	线电流/mA	中线电压/V
-------	-------	--------	--------

相电压/V			中线电压/V
$U_{AN'}$	$U_{BN'}$	$U_{CN'}$	$U_{NN'}$
132.5	132.8	132.8	66.5

教师签字:

